

技術士 建設部門 | 港湾及び空港 R07 選択科目III 模範解答 (III-1・III-2)

試験問題 (令和7年度 選択科目III)

出典：公益社団法人 日本技術士会 技術士第二次試験 建設部門 令和7年度 (問題文は試験対策の公益目的による引用。原文は日本技術士会の公表資料に基づく)。

本記事が解答するのは、技術士第二次試験 建設部門 令和7年度 選択科目III (港湾及び空港) のIII-1・III-2の両方です。本番ではこのうち1問を選んで解答します。

III

III 次の2問題 (III-1、III-2) のうち1問題を選び解答せよ。(赤色の答案用紙に解答問題番号を明記し、答案用紙3枚を用いてまとめよ。)

III-1 (港湾・空港工事の安全対策)

III-1 港湾・空港工事は、風浪の影響を受けることや空港運用への影響回避が求められることなど、厳しい作業環境にある。さらに近年においては、気候変動や外国人就業者の増加など、工事の安全確保において新たなリスクとなる要因も生じている。その一方、ICT技術の発展を受けて、これを活かした建設機械の機能向上や現場作業の自動化・機械化・省人化等も進められている。このような状況を踏まえ、以下の問いに答えよ。ただし、港湾と空港の両方から答えてもどちらか一方について答えてもかまわない。

1. 港湾・空港工事における事故の発生要因を踏まえて、今後さらに取り組むべき安全対策について、技術者としての立場で多面的な観点から3つの技術課題を抽出し、それぞれの観点を明記したうえで、その技術課題の内容を示せ。(※)

なお、本設問における「技術課題」には、「港湾・空港工事における安全対策」における制度上、管理上等の課題も含まれるものとする。

(※) 解答の際には必ず観点を述べてから技術課題を示せ。

2. 前問 (1) で抽出した技術課題のうち、最も重要と考える技術課題を1つ挙げ、その技術課題に対する複数の解決策を示せ。
3. 前問 (2) で示した解決策に関連して新たに浮かび上がってくる将来的な懸念事項とそれへの対策について、専門技術を踏まえた考えを示せ。

III-2（ブルーインフラの実装）

III-2 グリーンインフラは、社会資本整備やまちづくり等に自然を取り入れることで、生物多様性・土壌・水などの自然資本を損なわず、むしろ回復させるネイチャーポジティブやカーボンニュートラルに資するものであるのは勿論、持続可能性の観点からも大きな意義を持つものであり、国土交通省では令和元年に取りまとめた「グリーンインフラ推進戦略」を全面改訂し、令和5年9月に「グリーンインフラ推進戦略2023」として取りまとめている。こうした動きの中、国土交通省港湾局では、藻場・干潟等の海洋生態系により蓄積される炭素がCO2吸収源対策として世界的に注目されていることから、CO2吸収源の拡大によるカーボンニュートラルの実現への貢献や生物多様性による豊かな海の実現を目指し、藻場・干潟等及び生物共生型港湾構造物といったブルーインフラの拡大を進める「命を育むみなとのブルーインフラ拡大プロジェクト」（ブルーインフラの保全・再生・創出）に令和4年度より取り組んでいる。このような状況を踏まえ、以下の問いに答えよ。

1. ブルーインフラを実装するうえで、技術者としての立場で多面的な観点から3つの技術課題を抽出し、それぞれの観点を明記したうえで、その技術課題の内容を示せ。（※）

なお、本設問における「技術課題」には、「ブルーインフラの実装」における制度上、管理上等の課題も含まれるものとする。

（※）解答の際には必ず観点を述べてから技術課題を示せ。

2. 前問（1）で抽出した技術課題のうち、最も重要と考える技術課題を1つ挙げ、その技術課題に対する複数の解決策を示せ。
3. 前問（2）で示した解決策に関連して新たに浮かび上がってくる将来的な懸念事項とそれへの対策について、専門技術を踏まえた考えを示せ。

フル模範解答

（いずれも答案用紙3枚以内・各約1,550字。本番ではこのうち1問を選んで解答します。）

III-1（港湾・空港工事の安全対策）

III-1-（1） 安全対策の3つの技術課題（約510字）

港湾・空港工事は海上・陸上の複合環境で行われ、風浪・転落・クレーン転倒という固有リスクを抱える。近年は気候変動や外国人就業者増加という新リスクも加わっている。事故発生要因を踏まえ、以下の3観点から技術課題を示す。

【観点1：自然環境・制度】気候変動による極端気象への安全管理体制の遅れ

台風の強大化・線状降水帯の頻発により、従来の気象制限基準（風速・波高閾値）を超える条件が増加している。施工計画書の危険限界値は既往最大値に基づくが、気候変動シナリオを反映した基準の更新と中止判断支援システムの整備が追いついていないことが課題である。

【観点2：管理】外国人就業者の増加に伴う安全教育・コミュニケーション体制の不足

技能実習・特定技能制度による外国人就業者が港湾工事現場で増加しているが、安全教育の多言語対応・作業指示の正確な伝達体制が整っていない現場が多い。言語・文化の違いに起因するヒューマンエラーが海上作業での重大事故リスクを高めていることが課題である。

【観点3：技術】ICT安全監視の発注仕様への未組み込み

AIカメラ・ウェアラブルセンサーなど安全を高める技術が開発されているが、港湾工事の発注仕様書にICT安全監視の要件が明示されず施工者任せになっている。データを活用した安全管理の標準化と普及が遅れていることが課題である。

III-1-（2）最重要技術課題に対する解決策（約560字）

前項3課題のうち**課題2「外国人就業者の安全教育・コミュニケーション体制の不足」**を最重要と判断する。就業者増加は構造的トレンドであり、コミュニケーション不全是墜落・溺水・クレーン接触という重大事故に直結するからである。以下に複数の解決策を示す。

【解決策1】多言語安全教育の義務化と発注仕様への組み込み

港湾工事発注者は施工計画書審査において、入場時安全教育を母国語・やさしい日本語で実施することを義務付ける。安全指示書・危険箇所案内板の多言語表示（英語・ベトナム語・インドネシア語等）を工事仕様書に明記し、実施記録の提出を竣工検査で確認する。国土交通省が標準的な多言語教育資材を整備し全国の港湾管理者が共用できる体制を構築する。

【解決策2】ICTを活用した危険予知支援と行動監視システムの導入

AIカメラによる危険エリア侵入検知・ウェアラブルセンサーによる疲労・熱中症兆候検知を施工者に求め、言語に依存しない視覚的警報で危険を即時伝達する。センサーデータを工事監督員がリアルタイムで確認できるシステムとし、発注者が異常を把握した際に速やかに指示できる体制を確立する。

【解決策3】多層的安全協議体制の構築と定期合同点検の実施

港湾管理者・元請・下請・外国人就業者代表が参加する安全協議会を月次開催し、ヒヤリハット事例を多言語で共有して再発防止策を協議する包摂的な合意形成の場を設ける。発注者が隔月の合同安全巡視を実施し、外国人就業者への直接聴取により現場実態を把握してステークホルダーの意見を取り入れた施工計画の見直しサイクルを確立する。

III-1-（3）将来的な懸念事項とその対策（約360字）

前項の解決策に関連して浮かび上がる将来的な懸念事項を以下に示す。

【懸念事項】ICT監視によるプライバシー問題とデータ管理リスク

AIカメラ・ウェアラブルセンサーによる常時監視は就業者のプライバシー権と抵触するおそれがある。文化的背景が異なる外国人就業者からは監視体制への反発が生じやすく、合意なき監視は就業忌避につながりかねない。収集した行動データの漏えいリスクも深刻である。

対策として、監視システムの導入に際しては就業者・関係事業者への事前説明と同意確認を徹底し、データ保管期間・利用目的・廃棄基準を文書化する。データは暗号化して管理しアクセス権限を監督員に限定し、安全管理の改善目的のみに使用することを発注仕様書に明記する。就業者の多様化が進んだ場合の多言語対応コスト増大に備え、AI翻訳・音声認識の活用と標準教材の継続更新体制を整備し、文化的価値の尊重と安全水準の維持を社会・経済・環境の三側面から担保する。

III-2（ブルーインフラの実装）

III-2-（1）ブルーインフラ実装における3つの技術課題（約500字）

国土交通省港湾局が令和4年度から推進するブルーインフラ拡大プロジェクトは、藻場・干潟の保全・再生・創出と生物共生型港湾構造物の整備によりカーボンニュートラルと生物多様性の双方に貢献する。実装にあたっては以下の3観点から技術課題が存在する。

【観点1：技術・制度】生物共生型港湾構造物の設計基準・性能評価指標の未整備

ケーソン表面への凹凸付与や多孔質素材の採用など生物付着促進設計は個別工事で試行されているが、付着生物の種類・密度・定着率に係る統一的な性能規定が存在しない。発注図書における性能要求の明示が困難な状況にあることが課題である。

【観点2：管理】炭素吸収量の定量評価手法の未標準化とモニタリング体制の未確立

藻場・干潟のブルーカーボン吸収量を気候変動対策として活用するには、水産研究・教育機構を代表機関とする共同研究チームが2023年に策定した算定ガイドブックに準拠した定期測定が必要だが、海中での長期観測は海象の影響を受けやすく精度と継続性の両立が難しい。モニタリング費用を計画段階から確保し入札要件に組み込む仕組みが整備されていないことが課題である。

【観点3：環境】海域環境・漁業活動への影響予測・評価手法の不足

干潟再生や藻場造成は底質環境・水流・濁度を変化させ、周辺漁場環境に予期せぬ影響を与える可能性がある。漁業者や地域住民への事前説明と合意形成が不十分なまま整備を進めると補償トラブルや事業停滞が生じるリスクがあることが課題である。

III-2-（2）最重要技術課題に対する解決策（約530字）

前項3課題のうち**課題2「炭素吸収量の定量評価手法の未標準化とモニタリング体制の未確立」**を最重要と判断する。ブルーカーボンの制度的認知を高め港湾整備の正当性を継続的に示すには、信頼性ある定量データの蓄積が基盤となるからである。以下に複数の解決策を示す。

【解決策1】測定プロトコルの標準化と共通データベースの構築

国土交通省港湾局が中心となり、全国の港湾管理者が共通の手順で藻場・干潟の炭素蓄積量を測定し結果を共有データベースに登録する仕組みを整備する。ROVや衛星リモートセンシングを組み合わせることで広域かつ低コストなモニタリングを実現する。データはオープンデータとして公開し科学的信頼性を担保する。

【解決策2】炭素クレジット収益の維持管理費充当とPPP活用

Jブルークレジット制度（JBE運営）を活用し、炭素クレジット売却収益を維持管理費に充当する収益モデルを構築する。港湾管理者と民間企業が連携する官民協定モデルを確立することで、社会・経済・環境の三側面で持続可能な維持管理財源を確保する。

【解決策3】港湾工事共通仕様書へのモニタリング要件の組み込み

港湾工事共通仕様書にブルーインフラ整備時の生物調査・水質測定の実施要件を組み込み受注者に定期報告を義務付ける。漁業者代表・地域住民が参加する環境監視協議体を設けモニタリング結果を共有することで合意形成に基づく持続的な管理を実現し、発注者がデータを集積して次期整備への設計フィードバックループを構築する。

III-2-（3） 将来的な懸念事項とその対策（約380字）

前項の解決策に関連して浮かび上がる将来的な懸念事項を以下に示す。

【懸念事項】気候変動の加速による整備効果の逆説的消失リスク

ブルーインフラは気候変動対策として整備されるにもかかわらず、温暖化の加速による海水温上昇・海洋酸性化が藻場・干潟の生態系を劣化・消失させるリスクがある。生態系の消失は炭素吸収量ゼロどころか蓄積炭素の再放出につながり、Jブルークレジットの返還義務が生じてPPP収益モデルが破綻する恐れもある。

対策として、耐熱性・耐酸性に優れた在来種の選定とアダプティブマネジメントの実施が重要である。海水温・pH・生物量を継続監視し、劣化兆候が現れた段階で早期に人工基盤補強・播種等の措置を講じる順応的管理体制を整備する。管理閾値を港湾工事仕様書に明記し、発注者が速やかに是正指示を出せる手順を確立する。

消失した藻場・干潟は地域の伝統的な漁業文化・景観と深く結びつく文化的価値を持つため、代替再生が困難な場合は代償措置の事前計画を発注段階で取り決め、持続可能な成果の達成を担保する。